Fisica: le grandezze fisiche

0 · Potenze di 10

In parole semplici

- Servono per scrivere numeri molto grandi o molto piccoli.
- $10^2 = 100$ e $10^3 = 1.000$.
- $10^{-2} = 0{,}01$: l'esponente con il meno rende il numero piccolo.
- Le userò nei prefissi e nella notazione scientifica.

Che cos'è

In fisica si incontrano numeri **molto grandi** (la distanza tra due città: 200.000 m) e numeri **molto piccoli** (lo spessore di un capello: 0,00005 m). Per scriverli in modo corto si usano le **potenze di 10**. Prima di cominciare con la fisica ripassiamo come funzionano: ti serviranno nei prefissi, nelle conversioni e nella notazione scientifica.

1. Lo schema

1 · Potenze di 10 con esponente positivo

10^2 vuol dire $10 \cdot 10 = 100$. 10^3 vuol dire $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1.000$.

Regola: 10 elevato a n è un **1 seguito da n zeri**.

$10^1 = 10 \quad 10^2 = 100 \quad 10^3 = 1.000 \quad 10^6 = 1.000.000$

2 · Potenze di 10 con esponente negativo

10^{-1} vuol dire $\frac{1}{10} = 0{,}1$. 10^{-2} vuol dire $\frac{1}{100} = 0{,}01$.

Regola: l'esponente dice **quante cifre ci sono dopo la virgola**, e l'ultima è sempre 1.

$10^{-1} = 0{,}1 \quad 10^{-2} = 0{,}01 \quad 10^{-3} = 0{,}001$

Attenzione: 10^{-2} **non** è -100. Il meno nell'esponente non rende il numero negativo: lo rende piccolo.

3 · Moltiplicare un numero per una potenza di 10

1. Guarda l'**esponente**: è positivo o negativo?
2. **Positivo** → sposta la virgola a **destra** di tanti posti quanto vale l'esponente (se mancano cifre aggiungi zeri). $3{,}5 \times 10^2 = 350$
3. **Negativo** → sposta la virgola a **sinistra** (se mancano cifre aggiungi zeri davanti). $4 \times 10^{-2} = 0{,}04$

Tabella da ricordare

Potenza	Numero
10^{-3}	0,001
10^{-2}	0,01
10^{-1}	0,1

10^0	1
10^1	10
10^2	100
10^3	1.000
10^6	1.000.000

$10^0 = 1$: ogni numero elevato a zero fa 1.

2. Esempi svolti

Esempi

Quanto vale 10^4? Un 1 seguito da 4 zeri: **10.000**.

Quanto vale 10^{-3}? Tre cifre dopo la virgola, l'ultima è 1: **0,001**.

Calcola $2,5 \times 10^3$. Esponente positivo: virgola a destra di 3 posti. 2,5 → 25 → 250 → 2500: **2.500**.

Calcola 7×10^{-2}. Esponente negativo: virgola a sinistra di 2 posti. 7 = 7,0 → 0,7 → 0,07: **0,07**.

3. Attenzione agli errori

- Scrivi $10^2 = 20$: sbagliato. 10^2 è $10 \cdot 10 = 100$, non $10 \cdot 2$.
- Scrivi $10^{-2} = -100$: sbagliato. Il numero è **0,01**.
- Sposti la virgola dalla parte sbagliata: esponente **positivo** → destra, **negativo** → sinistra.
- Sbagli a contare gli zeri: per 10^5 gli zeri sono 5.

1 · Grandezze fisiche e SI

In parole semplici

-  Una grandezza è qualcosa che si può misurare.
- Esempi: lunghezza, tempo, massa, temperatura.
- Misurare vuol dire confrontare con un'unità.
- 

Nel mondo si usa il Sistema Internazionale (SI): metro, secondo, chilogrammo, kelvin.

Che cos'è

Una **grandezza fisica** è una proprietà di un corpo o di un fenomeno che si può  **misurare**. Esempi: la lunghezza di un tavolo, la durata di una lezione, la massa di uno zaino, la temperatura di una stanza. La bellezza o la simpatia, invece, non si misurano: non sono grandezze fisiche.

Misurare vuol dire confrontare la grandezza con un'**unità di misura** e vedere **quante volte** l'unità è contenuta. Per capirsi in tutto il mondo i fisici usano lo stesso sistema di unità: il **Sistema Internazionale (SI)**.

1. Lo schema

A · Come si misura una grandezza

1. Scegli l'**unità di misura** (per esempio il metro).

2. Vedi **quante volte** l'unità sta nella grandezza da misurare.
3. Scrivi il **numero** e l'**unità**: un tavolo in cui il metro sta 2 volte è lungo **2 m**.

B · Il Sistema Internazionale (SI): le 4 unità da sapere

Grandezza	Cosa misura	Unità	Sim
Lunghezza	quanto è lungo un oggetto	metro	
Tempo	quanto dura un evento	secondo	
Massa	la quantità di materia (quello che misura la bilancia)	chilogrammo	

Temperatura	quanto fa caldo o freddo	kelvin	

Il simbolo si scrive senza punto: m, s, kg, K. L'unità SI della massa è il 

chilogrammo, non il grammo.

C · Le grandezze che incontri

Intervallo di tempo: si misura in secondi [s].

Lunghezza: si misura in metri [m].

Massa: è quella che di solito chiamiamo "peso" e si misura con la bilancia, in chilogrammi [kg]. Più avanti vedrai che in fisica massa e peso **non sono la stessa cosa**.

2. Esempi svolti

Esempio 1 · misurare

Misuro un tavolo con un metro da sarta. Il metro ci sta **2 volte**. Il tavolo è lungo **2 m**.

Esempio 2 · scegliere l'unità giusta

Quanto dura una lezione? È una durata, cioè un **tempo**: unità SI il **secondo (s)**. Una lezione da un'ora dura 3.600 s.

Quanto pesa uno zaino? Per la fisica è la **massa**: unità SI il **chilogrammo (kg)**.

3. Attenzione agli errori

- Scrivi che l'unità SI della massa è il grammo: è il **chilogrammo** (kg).
- Scrivi “k” per il kelvin: il kelvin ha la K **maiuscola** (la k minuscola è il prefisso chilo).
- Dimentichi l'unità dopo il numero: “5” non è una misura, “5 m” sì.
- Pensi che l'ora sia l'unità SI del tempo: è il **secondo**.

2 · Prefissi e conversioni

In parole semplici

- I prefissi si mettono davanti all’unità: chilo, centi, milli.
- Chilo (k) vuol dire 1.000 volte di più.
- Esempio: 1 km = 1.000 m.
- Convertire vuol dire passare da un’unità a un’altra.

Che cos'è

I **prefissi** sono parole (o lettere) che si mettono davanti all'unità di misura per dire che è **più grande** o **più piccola**. Per esempio **chilo** (k) vuol dire “1.000 volte di più”: 1 chilogrammo sono 1.000 grammi. Servono per non scrivere numeri lunghissimi.

Una **conversione** è passare da un'unità a un'altra, per esempio da chilometri a metri.

1. Lo schema

A · I prefissi da sapere

Prefisso	Simbolo	Valore
Chilo	k	$10^3 = 1.000$
Centi	c	$10^{-2} = 0,01$
Milli	m	$10^{-3} = 0,001$

1 km = 1.000 m 1 cm = 0,01 m 1 mm = 0,001 m

B · In più: gli altri prefissi del SI

Prefisso	Simbolo	Valore
Mega	M	$10^6 = 1.000.000$
Etto	h	$10^2 = 100$
Deca	da	$10^1 = 10$
Deci	d	$10^{-1} = 0,1$
Micro	μ	$10^{-6} = 0,000001$

Attenzione: **M** maiuscola è mega (grande), **m** minuscola è milli (piccolo).

C · Da prefisso a unità base (per esempio km → m)

1. Scrivi il **valore del prefisso**: km → k = 10^3.
2. **Moltiplica** il numero per quel valore.
3. Esponente **positivo**: sposta la virgola a **destra**. Esponente **negativo**: a **sinistra**.

Controllo: se passi a un'unità **più piccola** (km → m) il numero deve diventare **più grande**.

D · Da unità base a prefisso (per esempio m → km) e da prefisso a prefisso

1. Da unità base a prefisso: **moltiplica per l'inverso** del valore del prefisso (m → km: $\times 10^{-3}$, cioè sposta la virgola a sinistra di 3 posti).
2. Da prefisso a prefisso (per esempio cm → mm): **passa dall'unità base**: cm → m → mm.

3 Controllo: passando a un'unità **più grande** il numero deve diventare **più piccolo**.

2. Esempi svolti

Esempio 1 · km → m

Converti 3,5 km in m.

1. k = 10^3, quindi 1 km = 1.000 m.

2. Moltiplico: 3,5 × 10^3. Esponente positivo: virgola a destra di 3 posti: 3,5 → 35 → 350 → 3500.

3,5 km = 3.500 m

Esempio 2 · m → cm

Converti 2 m in cm.

c = 10^{-2}, quindi 1 cm = 0,01 m e 1 m = 100 cm. Moltiplico per 10^2: virgola a destra di 2 posti.

2 m = 200 cm

Esempio 3 · prefisso → prefisso

Converti 4 cm in mm.

1. cm → m: $4 \times 10^{-2} = 0{,}04$ m.

2. m → mm: moltiplico per 10^3: 0,04 → 40.

4 cm = 40 mm

3. Attenzione agli errori

- Sposti la virgola dalla parte sbagliata: controlla con il buon senso (un chilometro è più grande di un metro, quindi 2 km sono **più** di 2 m).
- Confondi **M** (mega) e **m** (milli), oppure **K** (kelvin) e **k** (chilo).
- Conti male gli spostamenti: 10^3 sono 3 posti, non 30.
- Scrivi 1 kg = 100 g: sono **1.000** g.

3 · Area, volume e litro

In parole semplici

- L’area misura la superficie, in m^2.
- Il volume misura lo spazio occupato, in m^3.
- 

Per liquidi e gas si usa spesso il litro (L).
- Ricorda: 1 L = 1 dm^3.

Che cos'è

L'**area** misura la **superficie** di una figura piana (quanto spazio occupa sul piano). Il **volume** misura lo spazio occupato da un oggetto in tre dimensioni. Tutte e due sono grandezze **derivate dalla lunghezza**: si ottengono moltiplicando lunghezze tra loro.

L'area si misura in **metri quadrati (m^2)**, il volume in **metri cubi (m^3)**.

Per liquidi e gas si usa spesso il **litro (L)**.



1. Lo schema

A · Area

1. Rettangolo: **area = base × altezza**.
2. Anche le unità si moltiplicano: m × m = **m²**.
3. Scrivi sempre l'unità: 6 m × 4 m = **24 m²**.

B · Volume

1. Parallelepipedo (una scatola): **volume = lunghezza × larghezza × altezza**. Cubo: **spigolo × spigolo × spigolo**.
2. Le unità: m × m × m = **m³**.
3. Esempio: una stanza 5 m × 4 m × 3 m ha un volume di 5 · 4 · 3 = **60 m³**.

C · Il litro

1 L = 1 dm³ (un decimetro cubo, cioè un cubo di 10 cm di spigolo).

1 m³ = 10 dm × 10 dm × 10 dm = 1.000 dm³, quindi **1 m³ = 1.000 L**.

Un litro di acqua sta in una bottiglia: un metro cubo è come 1.000 bottiglie.

D · In più: m³ e cm³

1 m³ = 100 cm × 100 cm × 100 cm = 1.000.000 cm³ = **10^6 cm³**.

Quindi 1 cm³ = 10^{-6} m³ (un milionesimo di m³).

2. Esempi svolti

Esempio 1 · area

Un campo è lungo 8 m e largo 5 m.
Area = 8 m × 5 m = **40 m²**.

Esempio 2 · volume

Un acquario è lungo 5 m, largo 2 m e alto 3 m. Volume = 5 × 2 × 3 = **30 m³**.

Esempio 3 · litri

Quanti litri sono 2 m³? 1 m³ = 1.000 L, quindi moltiplico per 1.000: **2.000 L**.

Quanti m³ sono 500 L? Divido per 1.000: **0,5 m³**.

3. Attenzione agli errori

- Scrivi l'area in m invece che in **m²** (o il volume in m² invece che in **m³**).
- Confondi area e volume: l'area ha 2 lunghezze moltiplicate, il volume ne ha 3.
- Scrivi 1 m³ = 100 L: sono **1.000** L.
- Sommi le lunghezze invece di moltiplicarle.

4 · La densità

In parole semplici

- La densità dice quanto pesa 1 m³ di una sostanza.
-  Esempio: il latte pesa più dell'olio, a parità di volume.
- La formula: densità = massa diviso volume.
-  Si misura in kg/m³.

Che cos'è

Metti sulla bilancia due bottiglie da 1 litro: una di latte e una di olio. Il latte pesa **di più**, anche se occupano lo stesso volume! Questa proprietà della materia si chiama **densità**.

La densità dice  **quanti chilogrammi di massa ci sono in 1 m³** di una sostanza. Dipende dal

materiale (il ferro è più denso del legno) e può cambiare con la temperatura.

1. Lo schema

A · La formula della densità

$$d = \frac{m}{V}$$

d = densità, **m** = massa, **V** = volume.

Unità: massa in **kg**, volume in **m³**, densità in **kg/m³**.

Si legge: "densità uguale massa diviso volume".

B · Le formule inverse

Dalla stessa formula si ricavano le altre due:

$$m = d \cdot V \qquad V = \frac{m}{d}$$

Trucco: disegna un triangolo con la m in alto e d e V in basso. Copri la lettera che cerchi: se cerchi m, restano d e V

una accanto all'altra (si moltiplicano). Se cerchi d o V, resta m sopra e l'altra sotto (si divide).

C · I passi per risolvere un problema

1. **Scrivi i dati** con le loro unità (massa, volume, densità).
2. **Scegli la formula** giusta: cerchi la densità? la massa? il volume?
3. **Sostituisci** i numeri nella formula.
4. **Calcola** e scrivi il risultato con l'**unità giusta** (kg, m^3 o kg/m^3).

D · In più: da g/cm³ a kg/m³

La densità si scrive spesso in **g/cm³**. Per passare ai kg/m^3 si moltiplica per **1.000**.

Perché? 1 g = 10^{-3} kg e 1 cm^3 = 10^{-6} m^3, quindi:

$$1\ g/cm^3 = \frac{10^{-3}\ kg}{10^{-6}\ m^3} = 10^3$$

$kg/m^3 = 1.000\ kg/m^3$

Esempio: 0,917 g/cm^3 = 0,917 · 1.000 = **917 kg/m^3** (la densità dell'olio).

2. Esempi svolti

Esempio 1 · calcolare la densità

Un blocco ha massa 5.000 kg e volume 2 m^3. Qual è la densità?

1. Dati: m = 5.000 kg, V = 2 m^3.

2. Formula: cerco la densità: $d = \frac{m}{V}$

3. Sostituisco e calcolo:

$$d = \frac{5.000\ kg}{2\ m^3} = 2.500\ kg/m^3$$

Esempio 2 · calcolare la massa

Un blocco di alluminio (d = 2.700 kg/m^3) ha un volume di 2 m^3. Qual è la massa?

Cerco la massa: $m = d \cdot V = 2.700 \cdot 2$ = **5.400 kg**.

Esempio 3 · conversione (in più)

Converti 0,917 g/cm³ in kg/m³.

$$0{,}917\ \text{g/cm}^3 = 0{,}917 \cdot \frac{10^{-3}\ \text{kg}}{10^{-6}\ \text{m}^3}$$

$$= 0{,}917 \cdot 10^3\ \text{kg/m}^3 = 917\ \text{kg/m}^3$$

3. Attenzione agli errori

- Dividi nel verso sbagliato: la densità è **massa diviso volume**, non volume diviso massa.
- Scrivi l'unità sbagliata: la densità è in **kg/m³** (non kg e non m³ da soli).
- Usi la formula sbagliata: se cerchi la massa si **moltiplica** ($m = d \cdot V$).
- Dimentichi di convertire i litri in m³ o i grammi in kg prima di calcolare.

5 · Notazione scientifica e ordine di grandezza

In parole semplici

- È un modo di scrivere numeri molto grandi o molto piccoli.
- Forma: una cifra, la virgola, poi × 10 con un esponente.
- Esempio: 750 m = 7,5 × 10^2 m.
- L'ordine di grandezza è la potenza di 10 più vicina.

Che cos'è

La **notazione scientifica** è un modo di scrivere i numeri molto grandi o molto piccoli con le potenze di 10, per fare prima. Un numero in notazione scientifica ha sempre questa forma:

[una cifra diversa da 0] , [altre cifre] × 10^n

Cioè: **una sola cifra** (da 1 a 9) prima della virgola, poi la potenza di 10. Esempio: 750 m = **$7{,}5 \times 10^2$ m**.

L'**ordine di grandezza** è la potenza di 10 più vicina alla misura: serve per farsi un'idea di quanto è grande una cosa.

1. Lo schema

A · Dal numero alla notazione scientifica

1. Metti la **virgola dopo la prima cifra diversa da 0**. Esempio: 750 → 7,50 (= 7,5).
2. **Conta di quanti posti** hai spostato la virgola: sono l'esponente.
3. Numero **grande** (la virgola è andata a sinistra) → esponente **positivo**. Numero **piccolo** (è andata a destra) → esponente **negativo**.
4. Scrivi: **[numero] × $10^{\text{esponente}}$** e non dimenticare l'unità.

B · Dalla notazione scientifica al numero

1. Guarda l'esponente.
2. Positivo → virgola a **destra**.
   Negativo → virgola a **sinistra**.
3. Se mancano cifre, aggiungi gli **zeri**.

C · In più: l'ordine di grandezza

1. Scrivi la misura in **notazione scientifica**: $a \times 10^n$.
2. Guarda il numero **a** davanti. Se è **piccolo (1, 2, 3)** la misura è più vicina a 10^n: l'ordine di grandezza è $\mathbf{10^n}$.
3. Se a è **grande (6, 7, 8, 9)** la misura è più vicina alla potenza dopo: l'ordine di grandezza è $\mathbf{10^{n+1}}$.

Con 4 e 5 il caso è dubbio: nei nostri esercizi non compaiono.

2. Esempi svolti

Esempio 1 · numeri della lezione

$750\ \text{m} = 7{,}5 \times 10^{2}\ \text{m}$

$0{,}23\ \text{s} = 2{,}3 \times 10^{-1}\ \text{s}$

$24{,}5\ \text{kg} = 2{,}45 \times 10^{1}\ \text{kg}$

$0{,}0045\ \text{K} = 4{,}5 \times 10^{-3}\ \text{K}$

Esempio 2 · passo per passo

Scrivi 0,0045 K in notazione scientifica.

1. La prima cifra diversa da 0 è 4: virgola dopo il 4 → 4,5.

2. Ho spostato la virgola di 3 posti, verso destra (il numero è piccolo): esponente **−3**.

$0{,}0045\ \text{K} = 4{,}5 \times 10^{-3}\ \text{K}$

Esempio 3 · ordine di grandezza (in più)

200 m = 2×10^{2} m → il 2 è piccolo → ordine di grandezza **10^{2}**.

$0{,}1\ \text{m} = 1 \times 10^{-1}\ \text{m}$ → ordine di grandezza $\mathbf{10^{-1}}$.

$80 = 8 \times 10^{1}$ → l'8 è grande, 80 è più vicino a 100 che a 10 → ordine di grandezza $\mathbf{10^{2}}$.

3. Attenzione agli errori

- Scrivi 75×10^{1} invece di $\mathbf{7{,}5 \times 10^{2}}$: prima della virgola deve esserci **una sola cifra**.
- Sbagli il segno dell'esponente: numero grande → **+**, numero piccolo → **−**.
- Conti male i posti dello spostamento della virgola.
- Dimentichi l'unità di misura dopo la potenza di 10.

Formulario

Tutto quello che serve su una pagina.

Potenze di 10

$10^{3} = 1.000 \quad 10^{2} = 100 \quad 10^{1} = 10 \quad 10^{0} = 1$

$10^{-1} = 0{,}1 \quad 10^{-2} = 0{,}01 \quad 10^{-3} = 0{,}001$

$\times 10^{\text{positivo}} \rightarrow$ virgola a destra · $\times 10^{\text{negativo}} \rightarrow$ virgola a sinistra.

Unità del SI

Lunghezza: metro (m) · Tempo: secondo (s)

Massa: chilogrammo (kg) · Temperatura: kelvin (K)

Prefissi

$k = 10^{3} \quad c = 10^{-2} \quad m = 10^{-3}$

$M = 10^{6} \quad h = 10^{2} \quad da = 10^{1} \quad d = 10^{-1} \quad \mu = 10^{-6}$

Unità più piccola → numero più grande.
Unità più grande → numero più piccolo.

Area, volume, litro

Area = base × altezza (m²) · Volume = lung. × larg. × alt. (m³)

$1\ L = 1\ dm^3 \quad 1\ m^3 = 1.000\ L \quad 1\ m^3 = 10^6\ cm^3$

Densità

$$d = \frac{m}{V} \qquad m = d \cdot V \qquad V = \frac{m}{d}$$

kg, m³, kg/m³ · 1 g/cm³ = 1.000 kg/m³

Notazione scientifica

$a \times 10^n \quad \text{con } 1 \le a < 10$

$750\ m = 7{,}5 \times 10^2\ m \cdot 0{,}23\ s = 2{,}3 \times 10^{-1}\ s$

Ordine di grandezza: a piccolo (1, 2, 3) → 10^n · a grande (6, 7, 8, 9) → 10^{n+1}

Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

Grandezza fisica
Una proprietà di un corpo o di un fenomeno che si può misurare (lunghezza, tempo, massa, temperatura).



Misurare

Confrontare una grandezza con un'unità di misura e vedere quante volte l'unità è contenuta.

Unità di misura
Il “righello” scelto per misurare una grandezza: metro, secondo, chilogrammo, kelvin.

Sistema Internazionale (SI)
L'insieme di unità di misura usato da tutti gli scienziati del mondo.

Massa
La quantità di materia di un corpo. Si misura con la bilancia, in kg.

Prefisso
Una parola (chilo, centi, milli…) messa davanti all'unità per moltiplicarla o dividerla per una potenza di 10.

Potenza di 10
Il numero 10 moltiplicato per sé stesso più volte, scritto 10 con un esponente: $10^3 = 1.000$.

Esponente
Il numerino in alto della potenza: dice quante volte si moltiplica il 10 per sé stesso.

Grandezza derivata
Una grandezza ottenuta combinando altre grandezze: area e volume derivano dalla lunghezza.

Area
La superficie di una figura. Si misura in m^2.

Volume
Lo spazio occupato da un oggetto. Si misura in m^3.



Litro (L)
Unità usata per liquidi e gas: 1 L = 1 dm^3.

Densità
Quanti kg di massa ci sono in 1 m^3 di sostanza: d = m : V. Si misura in kg/m^3.

Notazione scientifica
Scrittura di un numero come “una cifra, virgola, altre cifre” per 10 elevato a un esponente.

Ordine di grandezza

La potenza di 10 più vicina alla misura.

Conversione
Passare da un'unità di misura a un'altra (per esempio da km a m).

Simboli: ARASAAC (arasaac.org). Autore: Sergio Palao. Proprietà: Governo di Aragona. Licenza: CC BY-NC-SA.